

0920 | 指令落到数据通路：寄存器、部件与控制信号协同

大题线 W07-datapath-control · 第 07/19 个节点 · 9 道完整真题引用

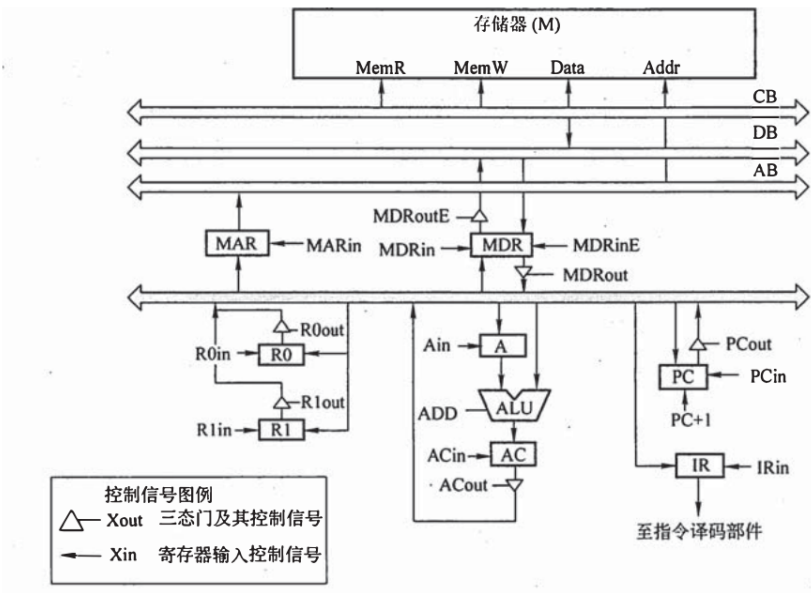
选择题前置线：18-instruction-address、20-datapath

归类依据

题面可能给指令格式、微操作表或局部数据通路，但解题动作一致：逐拍确定数据从哪里来、经过哪个部件、写回哪里，并据此补全控制信号和指令行为。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

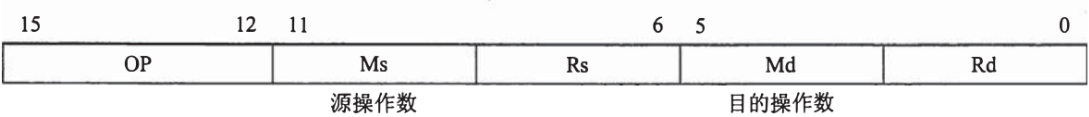
44. (13 分) 某计算机字长为 16 位，采用 16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如，控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR，MDRin 为 1 表示允许数据从内总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为 $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ ，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。



下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (PC)$	PCout, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MDR)$ $PC \leftarrow (PC)+1$	MemR, MDRinE, PC+1
C3	$IR \leftarrow (MDR)$	MDRout, IRin
C4	指令译码	无

43. (11 分) 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

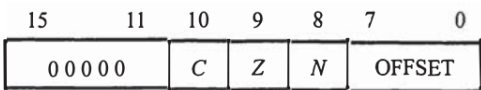
Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC) + (Rn)

注：(X)表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

- 1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位？
- 2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- 3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add)，寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为 “add(R4),(R5)+” (逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

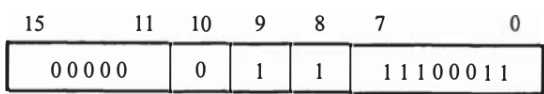
44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：



其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 $C = 1$ ， $Z = 0$ ， $N = 1$ ，则需检测 CF 和 NF 的值，当 $CF = 1$ 或 $NF = 1$ 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$ ；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC) + 2$ 。请回答下列问题。

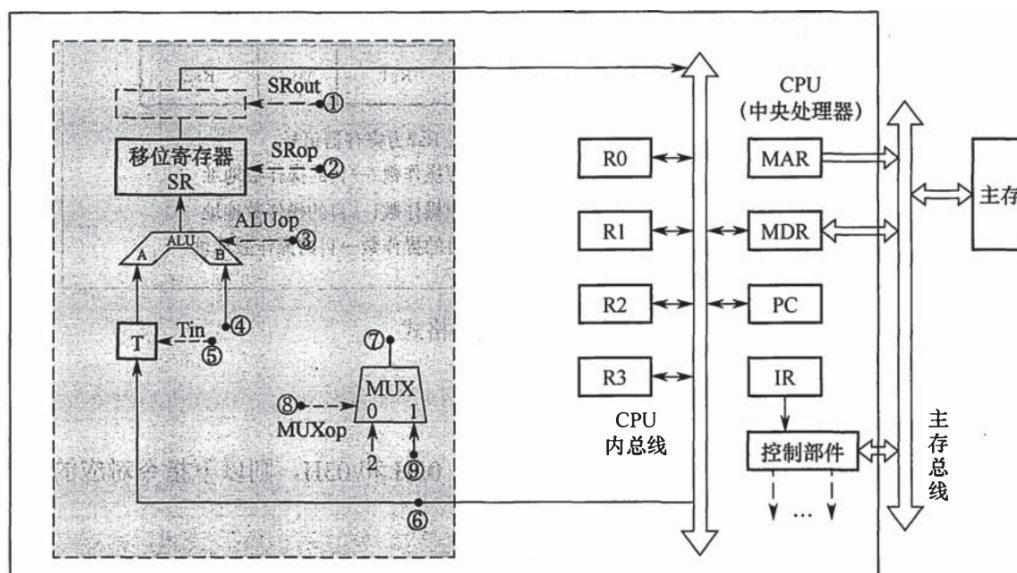
(1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

(2) 某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 $CF = 0$ ， $ZF = 0$ ， $NF = 1$ ，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 $CF = 1$ ， $ZF = 0$ ， $NF = 0$ ，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。



- (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？
- (4) 以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。

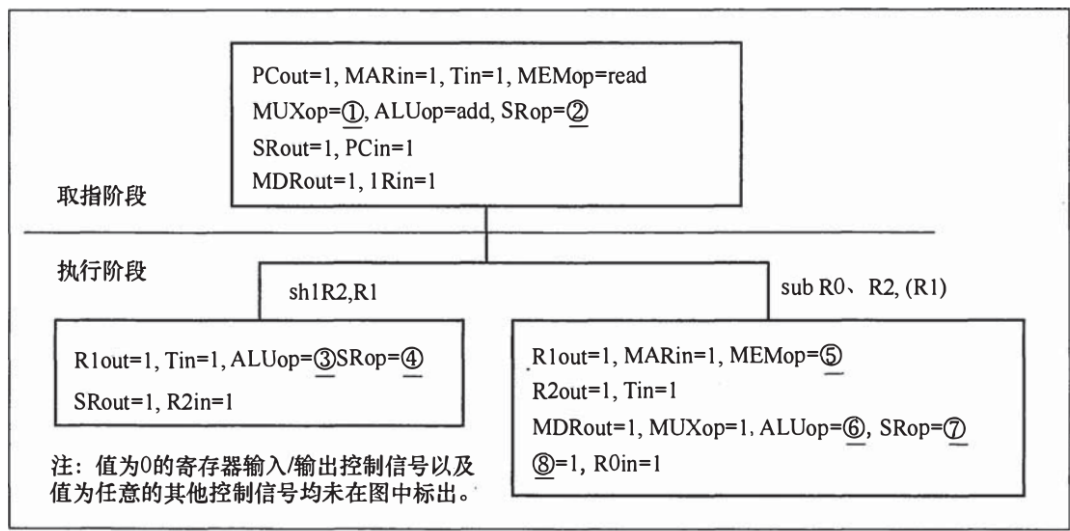
43. (13 分) 某 16 位计算机的主存按字节编码, 存取单位为 16 位; 采用 16 位定长指令字格式; CPU 采用单总线结构, 主要部分如下图所示。图中 R0~R3 为通用寄存器; T 为暂存器; SR 为移位寄存器, 可实现直送 (mov)、左移一位 (left) 和右移一位 (right) 3 种操作, 控制信号为 SROp, SR 的输出由信号 SRout 控制; ALU 可实现直送 A (mov)、A 加 B (add)、A 减 B (sub)、A 与 B (and)、A 或 B (or)、非 A (not) 和 A 加 1 (inc) 7 种操作, 控制信号为 ALUOp。



请回答下列问题。

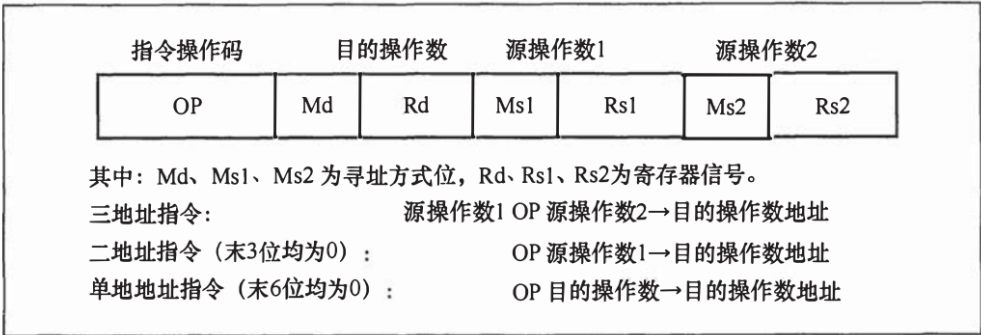
- 1) 图中哪些寄存器是程序员可见的? 为何要设置暂存器 T?
- 2) 控制信号 ALUOp 和 SROp 的位数至少各是多少?
- 3) 控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么?
- 4) 端点①~⑨中, 哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- 5) 为完善单总线数据通路, 需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点, 以正确表示数据的流动方向。
- 6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

44. (10 分) 题 43 中描述的计算机, 其部分指令执行过程的控制信号如题 44 图 a 所示。



题 44 图 a 部分指令控制信号

该机指令格式如题 44 图 b 所示, 支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式, 寻址方式位分别为 0 和 1, 通用寄存器 R0~R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。



题 44 图 b 指令格式

请回答下列问题。

- 1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令?
- 2) 若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H, 则以下指令对应的机器代码各是什么?

```
inc R1          ; R1 + 1→R1
shl R2,R1       ; (R1) << 1→R2
sub R3, (R1),R2 ; ((R1)) - (R2) → R3
```

- 3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout, 其值为 1 表示有效, 为 0 表示无效 (如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线); 存储器控制信号为 MEMop, 用于控制存储器的读 (read) 和写 (write) 操作。写出题图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。
- 4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 和 “inc R1” 的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序 (阴影部分) 与对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下图所示。

```

int f1( unsigned n)
1      00401020    55      push ebp
...      ...      ...
        for( unsigned i=0; i<= n-1; i++)
...      ...      ...
20     0040105E    39 4D F4  cmp dword ptr [ ebp-0Ch ],ecx
...      ...      ...

        {   power *= 2;
...      ...      ...
23     00401066    D1 E2    shl  edx,1
...      ...      ...

        return sum;
...      ...      ...
35     0040107F    C3      ret

```

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 `cmp` 通过 `i` 减 `n-1` 实现对 `i` 和 `n-1` 的比较。执行 `f1(0)` 过程中, 当 `i=0` 时, `cmp` 指令执行后, 进/借位标志 `CF` 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 `shl` 通过左移操作实现了 `power*2` 运算, 在 `f2` 中能否也用 `shl` 指令实现 `power*2`? 为什么?

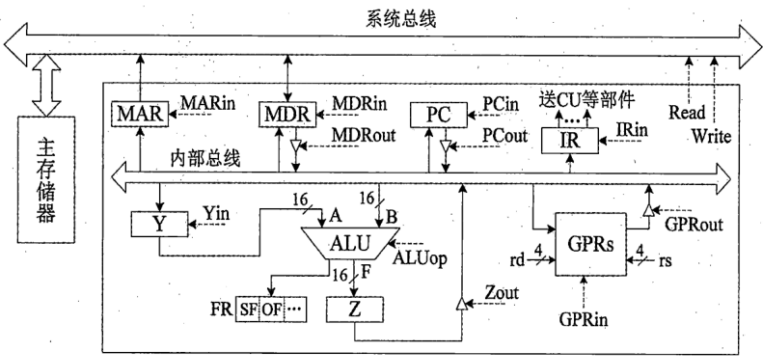
43. (13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下:

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }  
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

- 1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令, 但有加法、减法和位移等指令, 则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算, 为什么?
- 2) 若 M 的指令系统中有乘法指令, 则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时, 控制逻辑的作用是什么?
- 3) 针对以下三种情况: ① 没有乘法指令; ② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令; ③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令, 函数 `umul()` 在哪种情况下执行时间最长? 哪种情况下执行的时间最短? 说明理由
- 4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积, 当仅取低 n 位作为乘积时, 其结果可能会发生溢出。当 $n = 32, x = 2^{31} - 1, y = 2$ 时, 带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么 (用十六进制表示)? 此时函数 `umul()` 和 `imul()` 的返回结果是否溢出? 对于无符号整数乘法运算, 当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时, 如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断?

43. (15 分) 某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示, 其中, GPRs 为通用寄存器组; FR 为标志寄存器, 用于存放 ALU 产生的标志信息; 带箭头虚线表示控制信号, 如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写, MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR, MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。



题 43 图

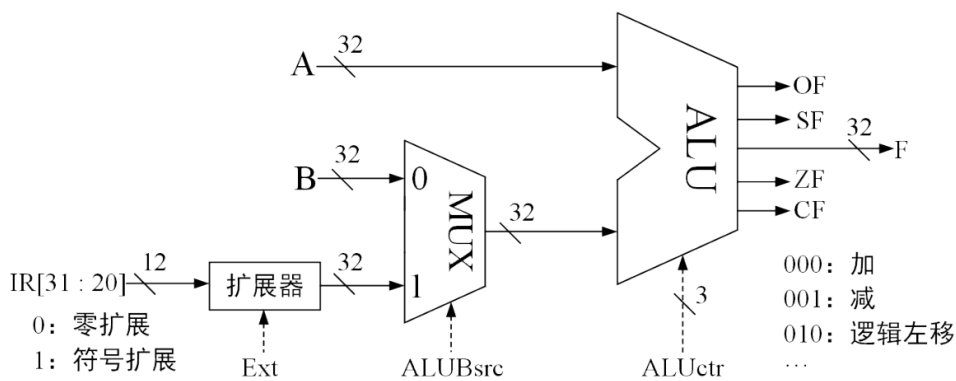
- 请回答下列问题。
- 1) 设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} , FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF, 则 SF 的逻辑表达式是什么? A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么? 要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} 。
 - 2) 为什么要设置暂存器 Y 和 Z?
 - 3) 若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号, 则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器? rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器? 已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器, rd 应连接地址译码器还是多路选择器?
 - 4) 取指令阶段 (不考虑 PC 增量操作) 的控制信号序列是什么? 若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期, 则取指令阶段至少需要几个时钟周期?
 - 5) 图中控制信号由什么部件产生? 图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端?

43. (13 分) 假定计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用 32 位定长指令字, 指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如图 43 (a) 图所示。

指令	31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	指令功能说明
add	00000000		rs2		rs1		000		rd		0110011		$R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$
slli	00000000		shamt		rs1		010		rd		0010011		$R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll \text{shamt}$
lw	imm				rs1		010		rd		0000011		$R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + \text{imm}]$

题 43 图 (a)

其中, $R[x]$ 表示通用寄存器 x 的内容, $M[x]$ 表示地址为 x 的存储单元内容, $shamt$ 为移位位数, imm 为补码表示的偏移量。题 43 图(b)给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号(用带箭头虚线表示), 其中, A 和 B 分别表示从通用寄存器 $rs1$ 和 $rs2$ 中读出的内容; $IR[31:20]$ 表示指令寄存器中的高 12 位; 控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展, $ALUctr$ 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。



题 43 图 (b)

请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）
- (2) 执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）
- (3) 执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1，为什么？（2 分）
- (4) 执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）
- (5) 若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）